

# 什么是椭圆亏格？

Serge Ochanine

椭圆亏格是一种特殊类型的亏格，它是在处理与量子场论相关的问题中发展起来的工具。我们首先定义亏格的一般概念，进而讨论 Hirzebruch (希策布鲁赫) 的乘法亏格的理论，椭圆亏格能够很好的用这种理论来阐述。

## 1. 亏格

一个乘法亏格，或者简称为亏格，是一个对应规则，将每个闭定向光滑流形  $M^n$  对应到一个有单位元的交换  $\mathbb{Q}$ -代数交换  $\Lambda$  中的一个元素  $\varphi(M)$ ，并且满足如下条件：

$$(1) \quad \varphi(M^n \sqcup N^n) = \varphi(M^n) + \varphi(N^n).$$

这里  $M^n \sqcup N^n$  是两个维数为  $n$  的闭的定向流形的不交并。

$$(2) \quad \varphi(M^n \times V^m) = \varphi(M^n)\varphi(V^m).$$

$$(3) \quad \text{如果 } M^n = \partial W^{n+1} \text{ 是一个紧的定向流形 } W^{n+1} \text{ 的定向边界, 则 } \varphi(M^n) = 0.$$

性质 (1) 和 (3) 蕴含着如果  $M^n$  和  $N^n$  是协边的——我们称  $M^n$  和  $N^n$  是协边的，如果存在一个紧的定向流形  $W^{n+1}$ ，使得  $\partial W^{n+1} = M^n \sqcup (-N^n)$ ，其中  $-N^n$  表示  $N^n$  带有相反的定向——则  $\varphi(M^n) = \varphi(N^n)$ 。换句话说， $\varphi(M^n)$  仅依赖于  $M^n$  在定向协边环  $\Omega_*^{SO}$  中所代表的等价类，而且我们可以把  $\varphi$  看成一个环同态：

$$\varphi : \Omega_*^{SO} \longrightarrow \Lambda.$$

$\Omega_*^{SO}$  的结构是相当复杂的。然而， $\Omega_*^{SO} \otimes \mathbb{Q}$  是由复投影空间  $\mathbb{C}P^{2k}$  所代表的协边类生成的多项式环  $\mathbb{Q}[[\mathbb{C}P^2], [\mathbb{C}P^4], [\mathbb{C}P^6], \dots]$ 。这意味着亏格在维数不能被 4 整除的流形上取值为零，并且亏格被它在  $\mathbb{C}P^{2k}$  上的取值完全决定。形式幂级数

$$g(u) = u + \frac{\varphi(\mathbb{C}P^2)}{3}u^3 + \frac{\varphi(\mathbb{C}P^4)}{5}u^5 + \dots \in \Lambda[[u]]$$

被称为  $\varphi$  的对数。它满足

$$g(-u) = -g(u), \quad g(u) = u + o(u),$$

并且完全决定  $\varphi$ 。相反的，每个这样的级数都是某个乘法亏格的对数。

也许最为大家所熟知的亏格的例子是维数为  $n = 4m$  的闭的定向流形  $M^n$  的符号差  $\sigma(M^n)$ 。它可以用 de Rham (德拉姆) 上同调  $H_{DR}^*(M^n)$  如下定义：如果  $\alpha$  和  $\beta$  是  $M^{4m}$  上的闭的  $2m$ -形式，则公式

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \int_M \alpha \wedge \beta$$

译自：Notices of the AMS, Vol.56 (2009), No.6, p.720–721, What Is an Elliptic Genus? Serge Ochanine. Copyright ©2009 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

在有限维向量空间  $H_{DR}^{2m}(M^n)$  上定义了一个非奇异的对称双线性型. 这个双线性型的指标根据定义就是  $M^{4m}$  的符号差. 由 Poincaré (庞加莱) 对偶可知  $\sigma$  是一个协边不变量. 它可以看作对数是

$$g(u) = u + \frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} + \cdots = \tanh^{-1}(u)$$

的亏格.

另一个亏格的重要例子是  $\hat{A}$ -亏格, 它的对数为  $g(u) = 2 \sinh^{-1}(u/2)$ .  $\hat{A}$ -亏格与代数几何中的算术亏格有重要联系.

## 2. 希策布鲁赫的公式

上世纪 50 年代初, 希策布鲁赫发现了一个用另外的协边不变量 —— Pontrjagin (庞特里亚金) 数 —— 来表示乘法亏格的漂亮方法. 如果  $M^n$  是一个黎曼流形, 则庞特里亚金类  $p_i \in H_{DR}^{4i}(M^n)$  可以由一个闭的  $4i$ -形式  $\rho_i$  来表示, 这里  $\rho_i$  可以由  $M^n$  的曲率张量来定义.<sup>1)</sup> 如果  $n = 4m$  并且  $\omega = (i_1, i_2, \dots, i_s)$  是  $m$  的一个分割, 则庞特里亚金数  $p_\omega[M^n]$  可定义为

$$p_\omega[M^n] = \int_M \rho_{i_1} \wedge \rho_{i_2} \wedge \cdots \wedge \rho_{i_s}.$$

R. Thom (托姆) 的先驱性工作表明  $\Omega_n^{SO}$  到  $\Lambda$  的任何同态都是庞特里亚金数在  $\Lambda$  上的线性组合. 特别地, 这个可以应用到乘法亏格. 设  $\varphi$  是对数为  $g(u)$  的亏格, 并且设  $s(u) \in \Lambda[[u]]$  为  $g(u)$  的 (形式) 反函数, 即  $g(s(u)) = u$ . 这个级数有类似于  $g(u)$  的性质:

$$s(-u) = -s(u), \quad s(u) = u + o(u).$$

考虑乘积

$$\prod_{i=1}^N \frac{u_i}{s(u_i)},$$

其中  $u_1, u_2, \dots, u_N$  是一些权为 2 的形式变量 (假设  $N$  很大). 由于此表达式关于  $u_1, u_2, \dots, u_N$  是对称的, 并且不含  $u_i$  的奇数次幂,<sup>2)</sup> 故该乘积可以用  $u_1^2, \dots, u_N^2$  的初等对称多项式来表示. 用  $p_i$  来替代第  $i$  个初等对称多项式并且设  $K_m(p_1, p_2, \dots, p_m)$  是代入后的结果中属于  $H_{DR}^{4m}(M)$  的那一部分. 希策布鲁赫的定理说

$$\varphi(M^{4m}) = K_m(p_1, p_2, \dots, p_m)[M^{4m}].$$

## 3. 严格乘性

像任何亏格一样, 符号差满足  $\sigma(M^n \times N^k) = \sigma(M^n)\sigma(N^k)$ . 实际上, 根据陈省身, 希策布鲁赫和 J. P. Serre (塞尔) 的一个定理, 有一个更强形式的乘性成立. 设  $G$  是一个紧的连通李群, 且设  $E$  是闭的定向流形  $B$  上的一个主  $G$ -丛. 设  $G$  光滑作用在一个闭的

1) 此处的曲率张量是该黎曼度量的 Levi-Civita 联络所决定的曲率. 关于如何由曲率张量来定义示性类, 可参见 R. Bott 的《Lectures on characteristic classes and foliations》, p.136.——译注

2) 由于  $s(-u_i) = -s(u_i)$ , 则  $s(u_i) = u_i + \sum_{t=1}^{+\infty} a_{2t+1} u_i^{2t+1}$ , 故  $\frac{u_i}{s(u_i)} = \frac{1}{1 + \sum a_{2t+1} u_i^{2t}}$  只含  $u_i$  的偶数次幂.——译注

定向流形  $V$  上, 则我们可以得到  $B$  上的纤维是  $V$  的配丛  $E \times_G V$ . 假设  $E \times_G V$  的定向是与  $B$  和  $V$  的定向相协调的, 则我们有

$$\sigma(E \times_G V) = \sigma(B)\sigma(V),$$

它经常被称为符号差的严格乘性. 作为一个例子, 考虑  $B$  上的复维数为  $k$  的复向量丛  $\xi$ , 并且设  $CP(\xi)$  是相应的射影配丛. 在每一点  $b \in B$ ,  $CP(\xi_b) \cong CP^{k-1}$ , 严格乘性蕴含着

$$\sigma(CP(\xi)) = \sigma(B)\sigma(CP^{k-1}).$$

特别地, 如果  $k$  是偶数, 则由于维数原因  $\sigma(CP(\xi)) = 0$ .

#### 4. 椭圆亏格

一个乘法亏格  $\varphi$  称为椭圆亏格, 如果它在形如  $CP(\xi)$  的流形上取值为零, 其中  $\xi$  是一个闭的定向流形  $B$  上的一个偶数维复向量丛. “椭圆”这个名称来源于下面这个定理, 其中涉及到椭圆积分:

**定理 1** 一个亏格  $\varphi$  是椭圆的, 当且仅当存在常数  $\delta, \epsilon \in \Lambda$ , 使得其对数  $g(u)$  满足

$$g(u) = \int_0^u \frac{dt}{\sqrt{1 - 2\delta t^2 + \epsilon t^4}}.$$

注意到对于  $\Lambda = \mathbb{C}$  并且  $\delta^2 \neq \epsilon \neq 0$  (亦即, 平方根下的多项式有 4 个不同的根),  $g^{-1}(u)$  是一个奇的椭圆函数  $s$  在零点的展开. 当  $\delta^2 = \epsilon$  或者  $\epsilon = 0$  时, 这个椭圆亏格被称为退化的. 两个主要的例子是符号差 ( $\delta = \epsilon = 1$ ) 和  $\hat{A}$ -亏格 ( $\delta = -1/8, \epsilon = 0$ ).

投影空间  $CP^{k-1}$  ( $k$  偶) 是  $spin$ -流形的一个例子. 一个流形  $V^n$  是一个  $spin$ -流形, 如果它的切丛的结构群可以化约到  $SO(n)$  的二重覆盖群  $Spin(n)$ .<sup>1)</sup> 等价地,  $V^n$  是  $spin$ -流形, 如果对于  $V^n$  的任何一个三角剖分, 它的切丛在二维骨架上可以被平凡化. 下面这个定理等价于 R. Bott (博特) 和 C. Taubes 的刚性定理:

**定理 2** 设  $G$  是一个紧的连通李群,  $E$  是闭的定向流形  $B$  上的一个主  $G$ -丛, 并且  $V$  是一个有光滑  $G$ -作用的闭的  $spin$ -流形. 则对于任何椭圆亏格  $\varphi$ , 我们有

$$\varphi(E \times_G V) = \varphi(B)\varphi(V).$$

#### 5. 模性

考虑一个参数是  $\delta, \epsilon \in \mathbb{C}$  的  $\mathbb{C}$  上的非退化椭圆亏格  $\varphi$ . 熟知, 雅可比四次曲线

$$Y^2 = X^4 - 2\delta X^2 + \epsilon$$

能够被上半平面  $H = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(\tau) > 0\}$  的点所参数化. 在这个参数化下,  $\delta$  和  $\epsilon$  变成了  $H$  上的 Möbius (默比乌斯) 变换群的某个子群  $\Gamma_0(2)$  的 level 2 的模形式. 由于  $\varphi(M^{4m})$  的值是  $\delta$  和  $\epsilon$  的多项式, 它们本身也就是模形式, 故我们可以把  $\varphi$  看成  $\Gamma_0(2)$  的模形式环  $\Lambda = M_*(\Gamma_0(2))$  上的椭圆亏格. (下转 318 页)

1)  $\pi_1(SO(n)) = \mathbb{Z}_2, n \geq 3$ .——译注

- [3] R. James Milgram, The bar construction and abelian  $H$ -spaces. Illinois J. Math., 11 (1967), 242–250.
- [4] A. Adem, F. R. Cohen, and E. Torres Giese, Commuting elements, simplicial spaces and filtrations of classifying spaces, from arXiv:0901.0137v2.
- [5] A. Adem, F. R. Cohen, Commuting elements and spaces of homomorphisms. Math. Ann., 338 (2007), no. 3, 587–626.
- [6] A. Adem, A. Bahri, F. R. Cohen, S. Gitler, and M. Bendersky, On decomposing suspensions of simplicial spaces, from arXiv:0904.4699v1.
- [7] A. Adem, F. R. Cohen, and J. M. Gómez Guerra, Stable splittings and almost commuting elements in Lie groups, in preparation.
- [8] A. Borel, R. Friedman and J. W. Morgan, Almost commuting elements in compact lie groups. Mem. Amer. Math. Soc., 157 (2002), no. 747.
- [9] Michael J. Hopkins, Nicholas J. Kuhn, and Douglas C. Ravenel, Generalized group characters and complex oriented cohomology theories, J. Amer. Math. Soc., V. 13, Number 3, 2000, 553–594.
- [10] T. W. Hungerford, *Algebra*, Graduate Texts in Mathematics **73**, Springer-Verlag, 1974.

(高曼 吴杰 编译)

\*\*\*\*\*

## (上接 381 页) 6. 回路空间

E. Witten (威顿) 用  $M$  上的自由回路空间  $\mathcal{LM}$  上的椭圆算子给了椭圆亏格一个漂亮的解释, 其中  $\mathcal{LM}$  就是光滑映射  $S^1 \rightarrow M$  所组成的无限维流形. 这些算子在量子场论中起了重要的作用. 这些算子的数学理论正处于发展阶段, 但是指标理论在这些算子上的猜测性的推广已经得到了一些非常了不起的见解.  $\mathcal{LM}$  上的 Dirac (狄拉克) 算子与  $\mathcal{LM}$  上的一个自然的  $S^1$ -作用是交换的, 并且它的指标是  $S^1$  的一个无限维表示. 威顿证明了这个表示的特征能够很自然地等同于  $M$  的取值在  $M_*(\Gamma_0(2))$  中的椭圆亏格.

## 7. 进一步的阅读

椭圆亏格首先出现在 [1] 中. 在 1986 年的普林斯顿会议的文集 [3] 中包含了一篇威顿的关于椭圆亏格的物理解释的文章. 刚性定理的证明在 [4] 中. 最后, [2] 是这个主题的一个优美而详细的介绍.

- [1] S. OCHANINE, S., Sur les genres multiplicatifs définis par des intégrales elliptiques, *Topology* **26** (1987), 143–151.
- [2] F. HIRZEBRUCH, TH. BERGER, and R. JUNG, *Manifolds and Modular Forms*, Vieweg, 1992.
- [3] *Elliptic Curves and Modular Forms in Algebraic Topology*, P. S. Landweber, editor, Lecture Notes in Mathematics 1326, Springer-Verlag, 1986.
- [4] R. BOTT and C. H. TAUBES, On the rigidity theorems of Witten, *J. Amer. Math. Soc.* **2** (1989), 137–186.

(李平 译 王慰 苏阳 校)